提高组模拟赛

第 06 套

提高组

题目名称	分装	集会	挂件	礼袋
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	pack	gather	charm	gift
可执行文件名	pack	gather	charm	gift
输入文件名	pack.in	gather.in	charm.in	gift.in
输出文件名	pack.out	gather.out	charm.out	gift.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	2 秒	4 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（捆绑计分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	pack.cpp	gather.cpp	charm.cpp	gift.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 前三题各测试点独立计分；第四题采用子任务捆绑计分，须通过同一子任务的全部测试点才能得到该子任务的分数。含多组数据的测试点，须答对该点内的全部数据才能通过。

分装（pack）

【题目描述】

出发去营地前，抚子准备把食材分成小份，方便做饭时取用。她准备了 n 种食材，第 i 种原本有一袋，重 a_i 克，商店还提供一袋重 b_i 克的同种食材作为备用装。

抚子可以将原装整袋换成对应的备用装，每种食材最多更换一次，总共最多更换 k 种。更换后只使用备用装，原装不再使用。

接着，她要选定一个正整数 x，将每种实际选用的食材分别装成每份恰好 x 克的小份。不同种类不能混装，每种食材都必须全部分完，不能有剩余。各类食材分成的份数可以不同。

请你求出 x 的最大值，以及在达到这个最大值时，最少需要更换多少种食材。

【输入格式】

从文件 **pack.in** 读入数据。

第一行包含一个整数 T，表示数据组数。每组数据的格式如下：

第一行包含两个整数 n, k，表示食材种类数和最多允许更换的种类数。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 a_i, b_i，表示第 i 种食材原装和备用装的重量。

【输出格式】

输出到文件 **pack.out**。

每组数据输出一行两个整数，依次表示 x 的最大值、达到这个最大值时最少更换的种类数。

【样例 1 输入】

```
2
2 1
6 10
15 10
2 2
6 10
15 10
```

【样例 1 输出】

```
5 1
10 2
```

【样例 1 解释】

第一组中，将第一种食材换成备用装，两种食材分别为 $10, 15$ 克，可以按每份 5 克分装。这时只更换了一种食材。

第二组中，两种食材都换成备用装后，可以按每份 10 克分装。

【样例 2 输入】

```
3
1 1
24 12
2 0
9 16
3 5
2 2
2 3
5 7
```

【样例 2 输出】

```
24 0
3 0
1 0
```

【样例 2 解释】

第一组中，不更换食材，直接装成一份即可。

第二组中，不允许更换食材，按每份 3 克分装最优。

第三组中，无论如何更换，都只能按每份 1 克分装，因此不需要更换。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **pack/pack** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 2$，$n = 2$
2	$T = 3$，$n \leq 2$
3	$T = 1$，$n = 500$，$a_i, b_i \leq 1680$
4	$T = 1$，$n = 2 \times 10^4$，$k = 9999$
5	$T = 1$，$n = 2 \times 10^4$，$k = 10^4$
6	$T = 1$，$n = 2 \times 10^4$，$k = 19999$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 30$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^4$，$0 \leq k \leq n$，$1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$。同一个输入文件内，所有数据的 n 之和不超过 2×10^4。所有输入均为整数。

测试点编号	n 的上界	a_i, b_i 的上界
$1 \sim 4$	8	30
$5 \sim 10$	2000	2000
$11 \sim 20$	2×10^4	10^9

每个测试点独立计分，每点 5 分。

集会（gather）

【题目描述】

千明准备在营地办一次小聚。食材、折叠桌和餐具已经装在几辆手推车上，她要选一处空地，把这些东西集中起来。

营地可以看成一个 n 行 m 列的方格图。每个格子要么可以通行，要么是障碍。行从上到下、列从左到右编号，从 1 开始。

手推车的车轮可以锁定为横向或纵向。横向时，车可以向左或向右移动一格；纵向时，车可以向上或向下移动一格。每移动一格花费 1 点体力，不能越出营地或进入障碍格。

在任意可通行格 (i, j)，可以花费 $c_{i,j}$ 点体力，将车轮从横向切换为纵向，或从纵向切换为横向。切换后仍留在原格。费用可以为 0。

共有 k 辆车，每辆车的初始位置和初始朝向均已给出。千明要选择一个可通行格作为集合地点，让所有车到达这里。各辆车分别移动，互不阻挡，可以经过同一个格子；到达集合地点时的朝向不限，各车的朝向也不必相同。

请你求出所需体力之和的最小值，以及有多少个集合地点能达到这个最小值。每辆车均可自行选择路线；如果它一开始就在集合地点，可以不作任何操作。

【输入格式】

从文件 **gather.in** 读入数据。

第一行包含三个整数 n, m, k。

接下来 n 行，每行 m 个整数。第 i 行第 j 个整数为 $c_{i,j}$；若为 -1，表示该格是障碍，否则表示在该格切换朝向的体力花费。

接下来 k 行，每行包含三个整数 x, y, d，表示一辆车的初始位置为第 x 行第 y 列，朝向为 d。$d = 0$ 表示横向，$d = 1$ 表示纵向。初始位置保证可以通行，不同车的初始位置可以相同。

【输出格式】

输出到文件 **gather.out**。

输出一行两个整数，依次表示最小体力之和、达到最小值的集合地点个数。如果没有所有车都能到达的格子，输出 **-1 0**。

【样例 1 输入】

```
2 3 2
4 1 3
0 -1 2
1 1 0
2 3 1
```

【样例 1 输出】

```
3 1
```

【样例 1 解释】

选择 $(1, 3)$ 集合。第一辆车沿第一行向右移动两格，花费 2；第二辆车向上移动一格，花费 1。两辆车到达时的朝向不同，但不需要再切换。因此最小体力之和为 3，只有这一个地点能达到最小值。

【样例 2 输入】

```
1 4 2
8 2 5 9
1 1 0
1 4 1
```

【样例 2 输出】

```
3 1
```

【样例 2 解释】

在 $(1,4)$ 集合时，第一辆车向右移动三格，第二辆车保持不动，总共花费 3。若选其他地点，第二辆车必须先花费 9 点体力切换朝向。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **gather/gather** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$n=2, m=3, k=2$
2	$n=1, m=4, k=2$，满足特殊性质 A
3	$n=40, m=50, k=10$
4	$n=400, m=500, k=10$
5	$n=500, m=400, k=10$
6	$n=400, m=500, k=10$，满足特殊性质 B

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n, m \le 500$，$nm \le 2 \times 10^5$，$1 \le k \le 20$，$knm \le 2 \times 10^6$；$-1 \le c_{i,j} \le 10^9$；$1 \le x \le n$，$1 \le y \le m$，$d \in \{0,1\}$。所有输入均为整数。

测试点编号	nm 的上界	k 的上界	特殊性质
$1 \sim 4$	36	5	无
$5 \sim 8$	500	20	A
$9 \sim 12$	2×10^5	20	B
$13 \sim 20$	2×10^5	20	无

特殊性质 A：$n=1$。

特殊性质 B：所有可通行格的 $c_{i,j}$ 均为 0，仍可能存在障碍。

每个测试点独立计分，每点 5 分。

挂件（charm）

【题目描述】

葵和千明买来一串小挂件，准备挑一些挂在帐篷门口。挂件按原来的顺序排成一列，每个挂件上都有一个图案编号。

这一列共有 n 个挂件，第 i 个的编号为 a_i。她们要选出非空连续的一段 $[l, r]$，统一更换这一段的图案，挂件的位置保持不变。

更换时，可以选择一个整数 x，满足 $0 \le x < 2^{30}$，并将段内每个编号 a_i 都改为 $a_i \oplus x$。这里 $\oplus$ 表示按位异或。**同一段中的所有编号必须使用同一个 x。**

更换后，如果 $l \le i < j \le r$ 且 $a_i \oplus x > a_j \oplus x$，就称位置 i, j 构成一对逆序对。两个位置不必相邻，编号相等时不算逆序对。

给定一个非负整数 K。若存在一种 x 的选法，使这一段的逆序对数不超过 K，就可以选用这一段挂件。

请你求出有多少个区间可以被选中。只要左右端点有一个不同，就算不同的区间。每个区间独立考虑，可以选择不同的 x。

【输入格式】

从文件 **charm.in** 读入数据。

第一行包含一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组数据，第一行包含两个整数 n, K，含义如题目描述。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示各个挂件的编号。

【输出格式】

输出到文件 **charm.out**。

对每组数据输出一行一个整数，表示符合要求的非空连续区间数。

【样例 1 输入】

```
2
4 0
0 1 3 2
4 1
0 1 3 2
```

【样例 1 输出】

```
9
10
```

【样例 1 解释】

第一组数据中，除整个区间 $[1, 4]$ 外，其余 9 个区间都可以选出一个 x，使修改后的编号不降。例如，区间 $[1, 3]$ 可以取 $x = 0$，区间 $[2, 4]$ 可以取 $x = 1$，得到 $0, 2, 3$。

对于整个区间，要使前两个编号不降，x 的最低位必须为 0；要使后两个编号不降，这一位又必须为 1，因此至少会留下一对逆序对。取 $x = 0$ 就只有逆序对 $(3, 4)$，所以第二组可以选择全部 10 个区间。

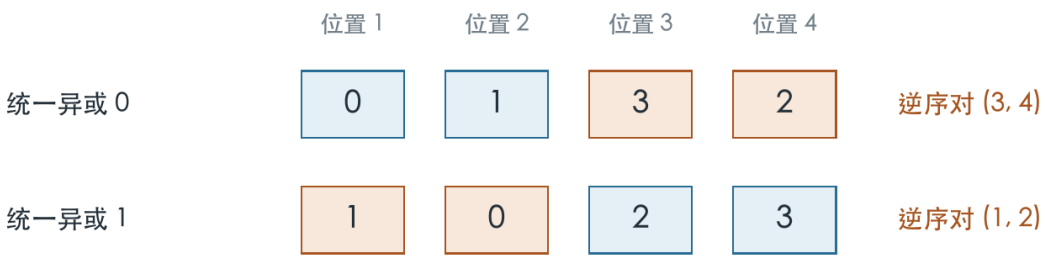


图 1　对整个区间使用同一个 x，不能为两对编号分别选择。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **charm/charm** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 2$，每组 $n = 4$
2	$T = 3$，$n \leq 4$
3	$T = 2$，$n \leq 2000$，$\sum n = 2006$
4	$T = 2$，$\sum n = 2 \times 10^5$，$0 \leq a_i < 2^{30}$
5	$T = 2$，$\sum n = 2 \times 10^5$，$K \leq 10^4$
6	$T = 2$，$\sum n = 2 \times 10^5$，满足特殊性质 A

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq K \leq n(n-1)/2$，$0 \leq a_i < 2^{30}$。所有输入均为整数。

同一个输入文件内，所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5。

测试点编号	n 的上界	编号范围	特殊性质
$1 \sim 4$	35	$0 \leq a_i < 32$	无
$5 \sim 8$	2000	$0 \leq a_i < 2^{30}$	无
$9 \sim 10$	2×10^5	$0 \leq a_i \leq 1$	A
$11 \sim 20$	2×10^5	$0 \leq a_i < 2^{30}$	无

特殊性质 A：所有编号均为 0 或 1。

每个测试点独立计分，每点 5 分。一个测试点内的全部测试数据都必须回答正确。

礼袋（gift）

【题目描述】

露营结束后，惠那准备把糖果装进小纸袋，带回去分给朋友。她将 n 颗糖果排成一行，第 i 颗的口味为 a_i。

她希望所有礼袋的内容完全相同：先选定一个口味集合 S，再制作 b 个礼袋，每袋恰好放入 S 中每种口味的糖果各一颗。其中 $b \geq 1$，每颗糖果至多放入一个袋子，剩余的糖果留在营地。

惠那想比较 q 种装袋计划。每次给出四个整数 l, r, x, y，只使用第 $l \sim r$ 颗糖果，要求每袋至少有 x 种、至多有 y 种口味。请你求出最少剩下多少颗糖果，以及达到最少剩余数量的方案数。

一个方案由礼袋数 b 和口味集合 S 确定。只要这两者中至少一个不同，就视为不同方案；同口味的糖果不作区分，礼袋也不编号。各次询问相互独立，不会实际取走糖果。

【输入格式】

从文件 **gift.in** 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, q。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

接下来 q 行，每行包含四个整数 l, r, x, y，描述一次询问。

【输出格式】

输出到文件 **gift.out** 中。

对于每次询问，输出一行两个整数，依次表示最少剩余糖果数、最优方案数对 998244353 取模的结果。若没有合法方案，输出 **-1 0**。

【样例 1 输入】

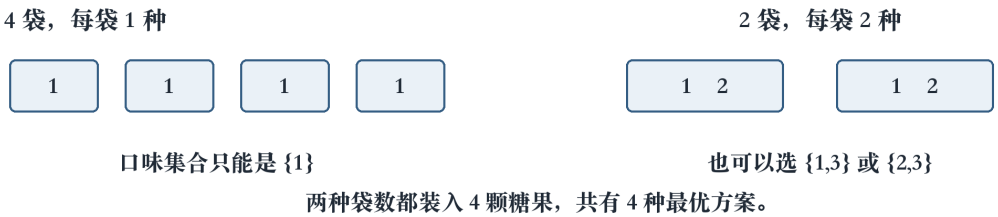
```
8 6
1 1 1 1 2 2 3 3
1 8 1 2
1 8 2 3
1 8 1 1
1 8 4 5
5 8 1 1
1 4 1 4
```

【样例 1 输出】

```
4 4
2 1
4 1
-1 0
2 2
0 1
```

【样例 1 解释】

前三种口味分别有 $4, 2, 2$ 颗。第一次询问中，最多能装入 4 颗糖果，剩下 4 颗。可以制作 4 袋、每袋一颗口味 1 的糖果；也可以制作 2 袋、从三种口味中任选两种放入每袋，共有 4 种最优方案。



第二次询问允许每袋放三种口味，可以制作 2 袋、每袋三颗，剩下 2 颗。第四次询问要求每袋至少四种口味，但区间中只有三种，因此无解。

【附加样例】

见选手目录下的 **gift2.in**、**gift2.ans** 至 **gift6.in**、**gift6.ans**。

样例	数据范围或性质
2	$n = q = 1$
3	$n = 15$，$q = 25$
4	$n = 498$，$q = 497$
5	$n = 199998$，$q = 199997$，满足特殊性质 A
6	$n = 199997$，$q = 199996$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n, q \le 2 \times 10^5$，$1 \le a_i \le n$，$1 \le l \le r \le n$，$1 \le x \le y \le r - l + 1$。所有输入均为整数。

子任务编号	测试点编号	分值	n 的上界	q 的上界	特殊性质
1	$1 \sim 4$	20	16	30	无
2	$5 \sim 8$	20	500	500	无
3	$9 \sim 12$	20	2×10^5	2×10^5	A
4	$13 \sim 20$	40	2×10^5	2×10^5	无

特殊性质 A：$a_i \le 5$。

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能得到该子任务的分数。